F. 肉圓難題 *The Bawan Dilemma*

`time limit` 1s
`memory limit` 256MB

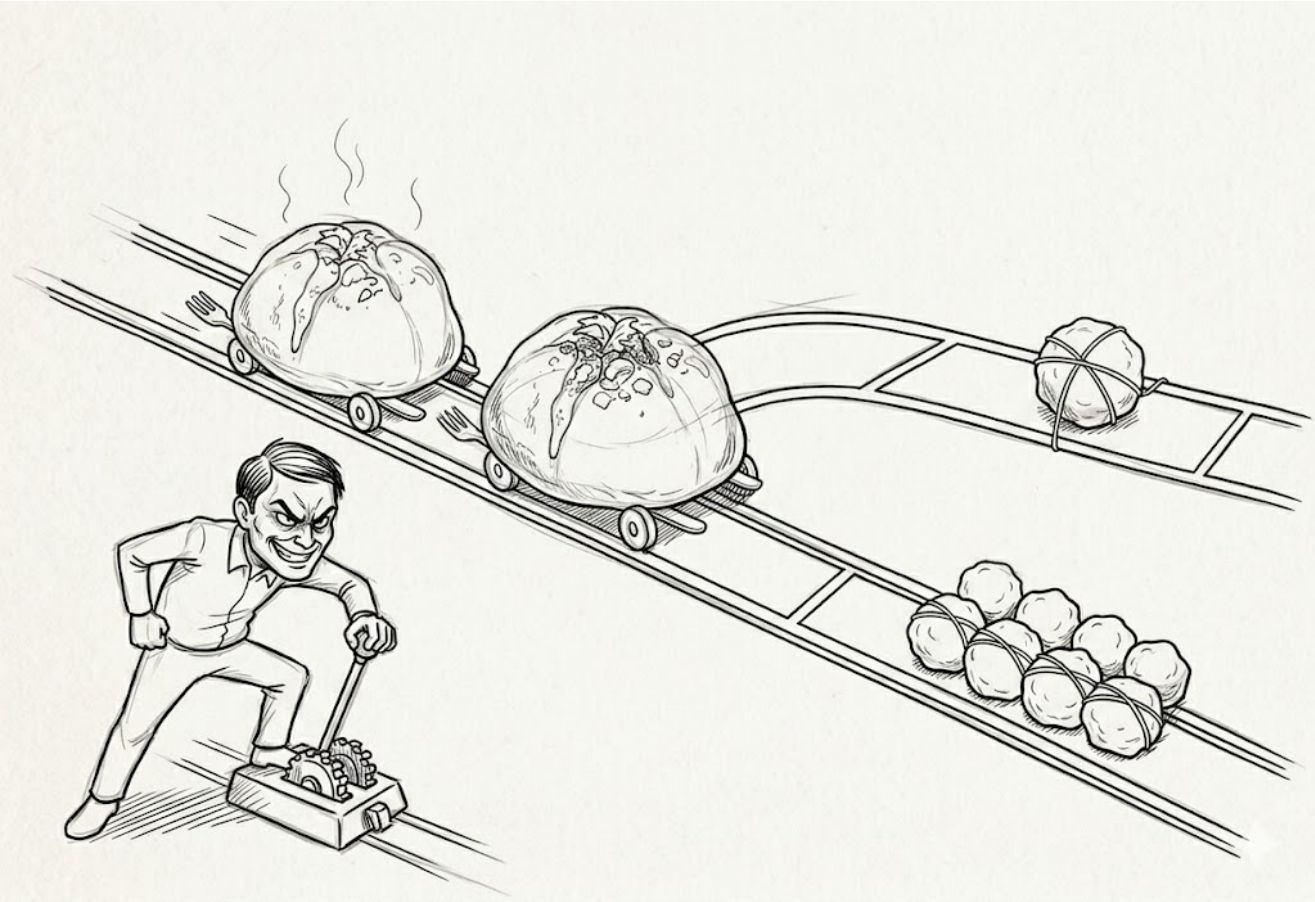
Statement

眾所周知，彰化最大的特色就是大家都騎肉圓上學。
彰化高中有一個肉圓軌道系統，我們可以用一個 N 個點的有根樹來形容這個系統，樹上的每個節點代表著一個中繼站或是終點站，而節點和節點之間的邊代表連接兩者的軌道。節點 1 是這個有根樹的根節點，每個節點會有若干個子節點，如果一個節點沒有子節點，則稱它為一個終點站，否則稱它為一個中繼站。

每個中繼站必須選擇恰好一條連接它和子節點的軌道作為主要軌道，一顆肉圓會從根節點一路行駛主要軌道直到抵達某個終點站為止。一開始每個中繼站已經選擇了它們目前的主要軌道。

每個軌道可以用 (u,v,w)表示，代表節點 u 有子節點 v，它們之間的軌道上有 w 顆貢丸。而對於第 i 個站點來說，m_i 代表其主要軌道的連接點。如果節點 i 為終點站，則 $m_i=0$，否則節點 i 為中繼站且它的主要軌道為節點 (i,m_i) 之間的軌道。

彰化高中的貢丸倫理學家 Zhenzhe 提出了以下的 K-肉圓難題：現在每條軌道上各綁了若干顆貢丸，當肉圓行駛過一個軌道時，軌道上的貢丸會全部被吃掉。如果能改變最多 K 個中繼站所選的主要軌道，該怎麼做比較好？
因為貢丸倫理道德實在是太複雜了，所以這裡我們考慮一個簡單的目標：最小化被吃掉的貢丸個數。
對於所有 $K=0,1,2,\ldots,N-1$ ，請回答在 K-肉圓難題中，被吃掉的貢丸個數 C_K 最少能是多少？



註：圖片為 Gemini 生成

Input

N
$u_1\ v_1\ w_1$
$u_2\ v_2\ w_2$
$\dots$
$u_{N-1}\ v_{N-1}\ w_{N-1}$
$m_1\ m_2\ \dots\ m_N$

Output

C_1
C_2
$\dots$
C_N

Sample Input

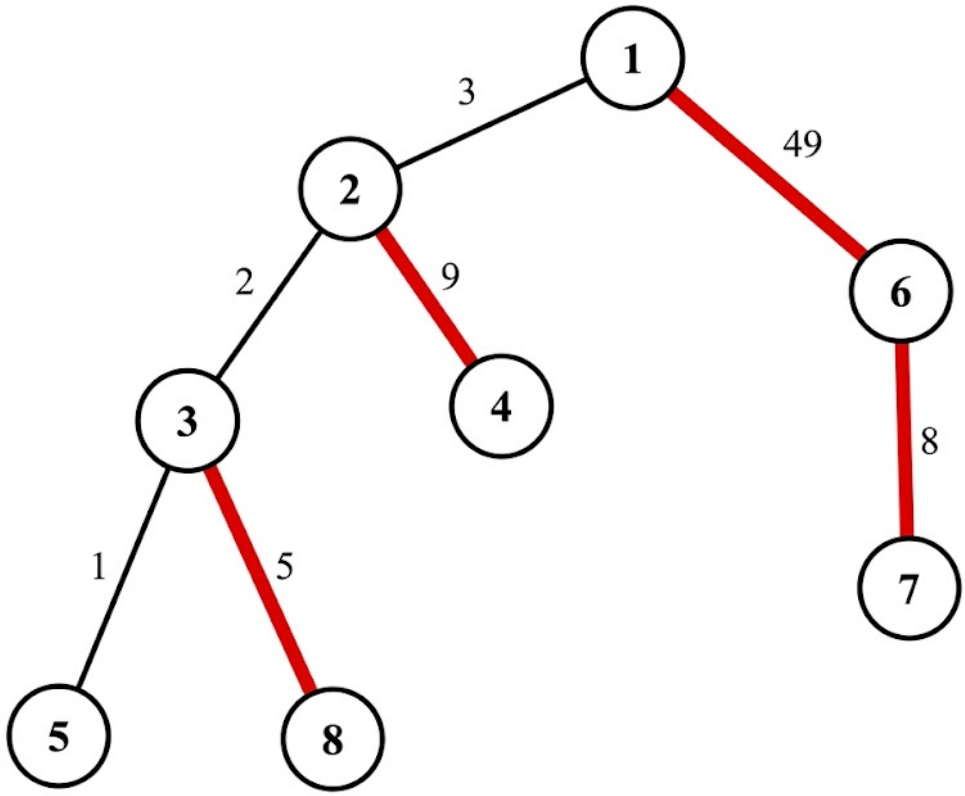
```
8
1 2 3
2 3 2
2 4 9
3 5 1
1 6 49
6 7 8
3 8 5
6 4 8 0 0 7 0 0
```

Sample Output

```
57
12
10
6
6
6
6
6
```

Note

- $2 \le N \le 2 \times 10^5$
- $1 \le u, v \le N$
- $u \ne v$
- $0 \le w \le 10^9$
- $0 \le m_i \le N$
- 保證輸入的所有軌道形成一個以節點 1 為根節點的有根樹
- 如果 $m_i = 0$，則節點 i 一定是終點站
- 如果 $m_i > 0$，則節點 i, m_i 之間的軌道一定存在
- 保證每個中繼點恰有一個主要軌道
- 可以用 K 次不代表一定要剛好 K 次，而是至多 K 次



- $K = 0$：肉圓一定是經過節點 $1 \to 6 \to 7$。
- $K = 1$：將中繼站 1 的主要軌道換成和 2 之間的軌道後，肉圓會經過節點 $1 \to 2 \to 4$。
- $K = 2$：將中繼站 $1, 2$ 的主要軌道都換成另一個軌道後，肉圓會經過節點 $1 \to 2 \to 3 \to 8$。
- $K \ge 3$：將中繼站 $1, 2, 3$ 的主要軌道都換成另一個軌道後，肉圓會經過節點 $1 \to 2 \to 3 \to 5$。

Subtask

- ***subtask1***: 30% $N \le 500, w \le 100$
- ***subtask2***: 30% $N \le 2500$
- ***subtask3***: 40% ***As statement***